

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 5
PEMROGRAMAN MOBILE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

20240801098 – Wilson Fabian

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

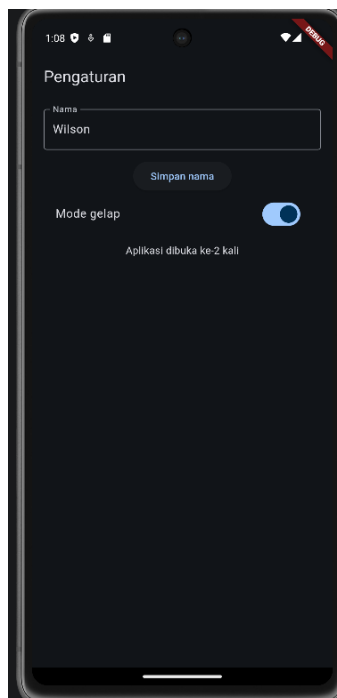
Bagian A. SharedPreferences

1. Instal Package

```
→ pemob git:(main) X flutter pub add shared_preferences sqflite path
Flutter pub get
Woah! You appear to be trying to run flutter as root.
We strongly recommend running the flutter tool without superuser privileges.
/
Resolving dependencies...
Downloading packages... (3.7s)
```

Paket yang dibutuhkan dipasang melalui perintah `flutter pub add shared_preferences sqflite path`. Paket `shared_preferences` dipakai untuk menyimpan pengaturan sederhana (key-value), `sqflite` untuk database SQLite, dan `path` untuk menyusun lokasi berkas database.

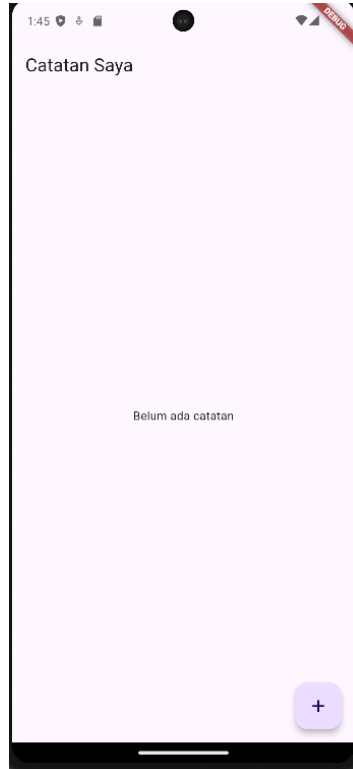
2. Aplikasi Pengaturan



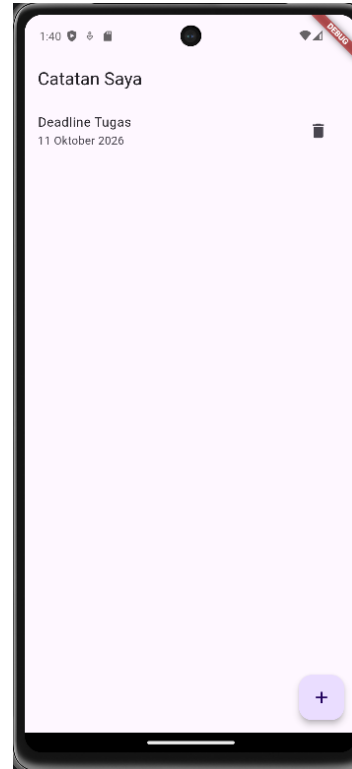
Halaman `PengaturanPage` menyimpan tiga data menggunakan `shared_preferences`:

- Nama disimpan dengan `setString()` ketika tombol "Simpan nama" ditekan, dan dibaca kembali dengan `getString()` yang diberi nilai bawaan agar tidak null.
- Mode gelap diatur lewat `SwitchListTile` dan disimpan dengan `setBool()`, sehingga tema langsung berubah menjadi gelap.
- Hitungan pembukaan aplikasi dibaca dengan `getInt()`, ditambah 1 setiap aplikasi dibuka, lalu disimpan kembali dengan `setInt()`.
- Setelah aplikasi dihentikan dan dijalankan ulang, nama "Wilson" dan mode gelap tetap tersimpan, dan tulisan "Aplikasi dibuka ke-2 kali" menunjukkan hitungan bertambah.

Bagian B dan C. SQLite dan Halaman Daftar Catatan



Daftar kosong



Daftar setelah ada catatan

Pada bagian ini dibuat model Catatan (id, judul, isi) dengan toMap() dan fromMap(), serta kelas DbHelper yang membuka database catatan.db dan membuat tabel catatan melalui onCreate. Kolom id bertipe INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT sehingga nilainya diisi otomatis oleh SQLite.

- DbHelper menyediakan operasi CRUD: tambah() memakai db.insert, semua() memakai db.query dengan urutan id terbaru, ubah() memakai db.update, dan hapus() memakai db.delete. Perintah ubah dan hapus memakai placeholder ? dan whereArgs agar aman dari SQL injection.
- CatatanPage memakai FutureBuilder dengan status loading, galat, daftar kosong, dan data. Gambar kiri menampilkan teks "Belum ada catatan" beserta tombol + untuk menambah catatan, sedangkan gambar kanan menampilkan catatan "Deadline Tugas" lengkap dengan ikon sampah untuk menghapus.
- Fungsi _muat() membuat Future baru melalui setState dan dipanggil setelah kembali dari form serta setelah penghapusan, sehingga daftar selalu menampilkan data terbaru.

Bagian D. Form Tambah dan Ubah Catatan (Create dan Update)

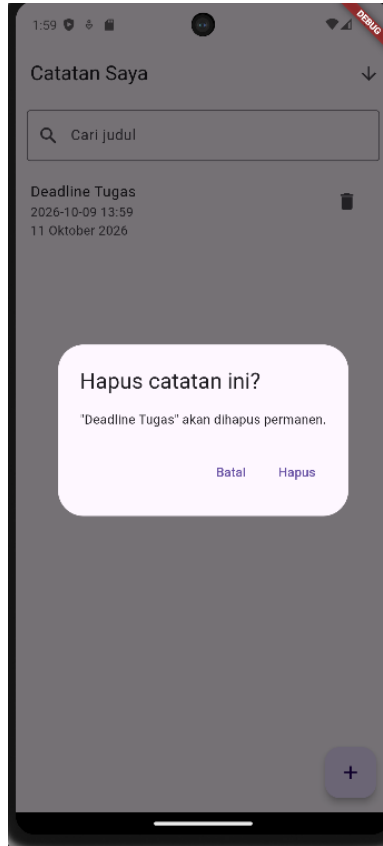
Form Catatan Baru

Form Ubah Catatan

Satu halaman FormCatatanPage dipakai untuk dua keperluan. Bila parameter catatan kosong, halaman berjudul "Catatan Baru" dan menyimpan data dengan DbHelper.tambah(). Bila parameter terisi, halaman berjudul "Ubah Catatan" dan memperbarui data dengan DbHelper.ubah().

- Gambar kiri menampilkan form kosong berisi kolom Judul, Isi catatan, dan tombol Simpan.
- Gambar kanan muncul ketika catatan di daftar diketuk: form sudah terisi data lama ("Deadline Tugas" dan "11 Oktober 2026"), lalu perubahan disimpan ke database.
- Kedua kolom memakai validator sehingga judul dan isi wajib diisi. Setelah disimpan, halaman ditutup dengan Navigator.pop() dan daftar dimuat ulang. Karena data disimpan di SQLite, catatan tetap ada walaupun aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

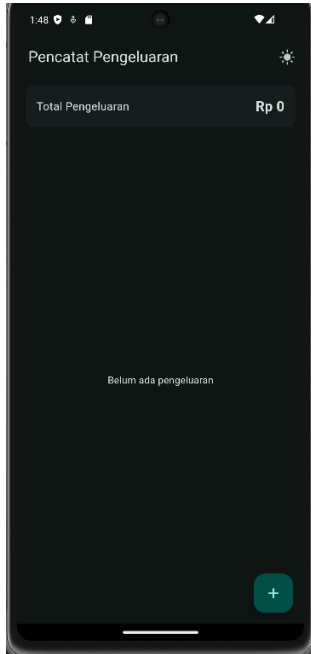
Latihan Mandiri



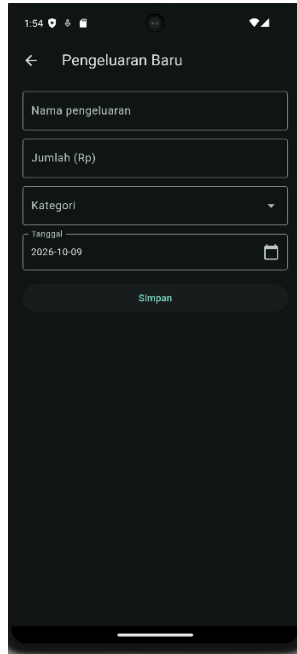
Tangkapan layar di atas menunjukkan hasil latihan mandiri pada halaman Catatan Saya:

- AlertDialog konfirmasi. Sebelum catatan dihapus, muncul dialog "Hapus catatan ini?" dengan pesan bahwa catatan akan dihapus permanen, serta tombol Batal dan Hapus. Data baru dihapus bila tombol Hapus ditekan.
- Kolom pencarian. Kolom "Cari judul" di atas daftar memfilter catatan memakai where: 'judul LIKE ?' dan whereArgs: ['%\$kata%'].
- Kolom dibuat. Tanggal dan waktu pembuatan (2026-10-09 13:59) tampil pada subtitle catatan. penambahan kolom ini memerlukan version dinaikkan menjadi 2 dan onUpgrade berisi ALTER TABLE; bila version tidak dinaikkan, onUpgrade tidak berjalan dan muncul galat no such column.
- Pilihan urutan. Ikon panah pada AppBar dipakai untuk memilih urutan terbaru atau terlama, dan pilihan tersebut disimpan dengan shared_preferences lalu diterapkan pada orderBy.

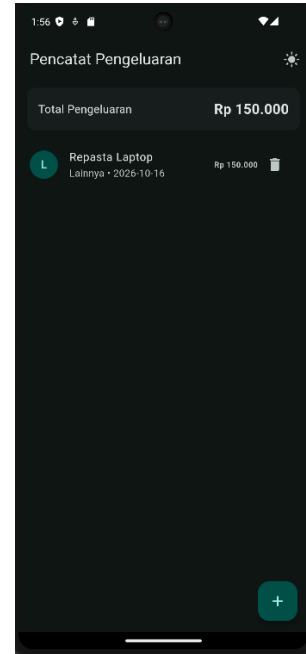
Tugas - Pencatat Pengeluaran



Tampilan awal (data kosong)



Form pengeluaran baru



Daftar dan total pengeluaran

Aplikasi Pencatat Pengeluaran menyimpan data pada tabel pengeluaran di SQLite dengan kolom id, nama, jumlah (integer), kategori, dan tanggal.

Halaman Utama:

- Bagian atas menampilkan kartu "Total Pengeluaran" yang menjumlahkan seluruh pengeluaran (Rp 0 saat data kosong, Rp 150.000 setelah satu pengeluaran ditambahkan).
- Daftar memakai ListView.builder: setiap item berisi inisial kategori pada CircleAvatar, nama, kategori dan tanggal, jumlah, serta ikon sampah untuk menghapus. Bila belum ada data tampil teks "Belum ada pengeluaran".
- Ikon matahari pada AppBar dipakai untuk mengganti tema terang/gelap, dan pilihan tema ini disimpan dengan shared_preferences.

Form Tambah dan Ubah:

- Form berisi Nama pengeluaran, Jumlah (Rp), Kategori (dropdown), dan Tanggal (pilih tanggal) dengan tombol Simpan.
- Validasi sesuai ketentuan: nama wajib diisi, jumlah harus berupa angka lebih dari 0, dan kategori dipilih dari dropdown. Data disimpan di SQLite sehingga tetap ada setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.